

DOCUMENT EXPLICATIF DES GRAPHIQUES — PAGES 06 À 09

Application : spotifydata.streamlit.app | Dataset Spotify (1952–2025), 8 582 titres, 2 547 artistes

Ces quatre pages correspondent à mes quatre axes dans le cahier des charges du projet collaboratif. Chaque section reprend la question d'origine, les chiffres produits par le graphique et leur analyse.

Rappel indicateur : le *track_popularity* est un score de 0 à 100 calculé par l'algorithme de Spotify, basé principalement sur le **nombre d'écoutes récentes**. Il mesure donc une popularité *actuelle* du morceau, et non un succès historique cumulé.

PAGE 06 — ONE-HIT WONDERS VS ARTISTES RÉGULIERS

Question : « Combien d'artistes n'ont placé qu'un seul titre au sommet par rapport à ceux qui y placent régulièrement tout un album ? »

Ce que montrent les données

La répartition des 2 547 artistes du dataset selon leur nombre de titres au sommet du classement.

Indicateur	Valeur
Artistes avec un seul titre au sommet	1 628 (63,9 %)
Artistes avec plusieurs titres au sommet	919 (36,1 %)
Ratio one-hit / multi-hits	1 pour 1,77

Analyse des données

- Les deux catégories totalisent exactement 1 628 + 919 = **2 547 artistes**, soit l'intégralité des artistes du dataset : le graphique couvre l'ensemble du catalogue sans exclusion.
- Le constat principal est net : **près de 2 artistes sur 3 n'ont placé qu'un seul titre au sommet**. Le succès durable est l'exception, pas la règle.
- Le ratio de **1,77** se lit ainsi : pour chaque artiste capable de rééditer l'exploit, il y a près de **2 artistes à succès unique**.
- Ce résultat est d'autant plus significatif que le dataset couvre des oeuvres musicales pouvant dater jusqu'à **73 ans** (1952–2025). Parmi les 919 artistes « réguliers », certains ont maintenu une présence au sommet sur plusieurs décennies, ce qui rend cette minorité d'autant plus remarquable.

En résumé : l'industrie musicale produit massivement des succès ponctuels ; seuls environ **un tiers des artistes** parviennent à transformer un hit en carrière.

PAGE 07 — DURÉE DES MORCEAUX ET POPULARITÉ

Question : « La durée moyenne des morceaux a-t-elle évolué au fil des années de sortie et comment cela influence-t-elle leur popularité ? »

Ce que montrent les données

Trois niveaux de lecture : l'évolution de la durée moyenne par année de sortie, le croisement durée × popularité, et la distribution par décennie.

Indicateur	Valeur
Durée moyenne globale	3,49 min (3 min 29 s)
Pic historique (1969)	4,57 min (4 min 34 s)
Niveau 2025	2,22 min (2 min 13 s)
Baisse depuis le pic	−2,35 min, soit −51 %
Durée la plus populaire	entre 3 et 3,5 min

Analyse des données

- L'évolution temporelle** : la courbe atteint son sommet en **1969 à 4,57 minutes** (l'ère des formats album longs), puis entame une **baisse continue et quasi ininterrompue**. En 2025, la durée moyenne (2,22 min) a été **divisée par plus de deux** depuis le pic : les morceaux sont littéralement deux fois plus courts qu'en 1969.
- Le lien avec la popularité** : le croisement durée/popularité révèle un « sweet spot » entre **3 et 3,5 minutes**. Les formats plus longs sont pénalisés ; la durée optimale se situe donc légèrement au-dessus de la moyenne actuelle (3,49 min), ce qui suggère que le raccourcissement a encore une marge avant d'atteindre un point d'équilibre.
- L'interprétation économique** : ce raccourcissement traduit une **adaptation directe au streaming** : les algorithmes privilégient les écoutes répétées, les playlists enchaînent les titres, et une durée courte maximise le nombre d'écoutes complètes (et donc le score de popularité).

Point de vigilance : le score de popularité étant basé sur les **écoutes récentes**, les titres courts (majoritairement récents) sont mécaniquement avantagés dans le croisement durée/popularité. Le lien durée → popularité est donc en partie induit par l'effet de période.

PAGE 08 — SAISONNALITÉ DES SORTIES

Question : « Les titres sortis en hiver ou en été sont-ils le plus dans le top du classement ? »

Ce que montrent les données

Le volume de titres du Top (popularité ≥ 70 %) réparti selon les 4 saisons de sortie.

Saison	Titres dans le Top	Part
Automne	663	27,9 %
Été	= 626	26,4 %
Printemps	= 603	25,4 %
Hiver	480	20,2 %
Total Top (pop. ≥ 70 %)	2 373	100 %

Analyse des données

- Réponse directe à la question** : **non**. Ni l'hiver ni l'été ne dominent le classement : c'est **l'automne** qui arrive en tête avec 663 titres (27,9 %), et l'hiver qui ferme la marche avec seulement 480 titres (20,2 %).
- L'écart automne/hiver est de 183 titres**, soit environ 7,7 points de pourcentage : l'écart reste **modéré**, la saisonnalité existe mais n'est pas déterminante. Un titre peut percer en toute saison.
- Le paradoxe de l'hiver** s'explique par le calendrier : les « sorties de fin d'année », souvent perçues comme hivernales, tombent majoritairement en **novembre**, donc en automne. La domination de l'automne traduit les **stratégies marketing de rentrée** et la préparation des sorties de fin d'année, période de forte consommation musicale (fêtes, bilans de l'année, playlists de Noël).
- La hiérarchie est par ailleurs resserrée : automne, été et printemps se tiennent dans un mouchoir de poche (25,4 % à 27,9 %). Seul l'hiver se détache négativement.

En résumé : sortir en automne maximise légèrement les chances d'intégrer le Top, mais la saison reste un facteur secondaire face à d'autres variables (genre, format, artiste).

PAGE 09 — TITRES EXPLICITES : PROPORTION, SUPPORT ET POPULARITÉ

Question : « Quelle est la proportion de titres explicites dans le dataset, quel type d'album (type et genre) contient la plus grande proportion de titres explicites, et est-ce que leur popularité moyenne diffère de celle des titres non-explicites ? »

Définition du label « explicite »

Une chanson reçoit ce label si elle comporte :

- Un langage vulgaire** : des gros mots ou des insultes.
- Des références sexuelles** : un contenu ou un comportement à caractère sexuel explicite.
- De la violence** : des descriptions de violences physiques ou mentales.
- Un langage discriminatoire** : des propos haineux ou offensants.

Ce que montrent les données

1. Proportion globale

Indicateur	Valeur
Part du catalogue classé explicite	25 % (1 titre sur 4)

2. Répartition par type de support

Support	Part de titres explicites	Volume
Albums	26,31 %	1 541 titres
Compilations	7,30 %	—

3. Popularité moyenne (explicite vs non-explicite)

Catégorie	Popularité moyenne
Titres explicites	57,8 / 100
Titres non-explicites	50,5 / 100
Écart	+7,3 points

Analyse des données

- Proportion** : 25 % du catalogue est concerné, le contenu explicite est un phénomène **structurel**, pas marginal.
- Par support** : les **albums concentrent massivement l'explicite** (26,31 %), soit près de **4 fois plus** que les compilations (7,30 %). Cela s'explique par la nature des formats : l'album est l'espace d'expression créative assumée de l'artiste, tandis que la compilation est une sélection orientée grand public, qui dilue les contenus crus. Les 1 541 titres explicites d'albums représentent de surcroît la grande majorité des contenus explicites du catalogue.
- Par genre (avec un point méthodologique clé)** : un **filtre d'au moins 50 titres par genre** a été appliqué pour écarter les biais des très petits échantillons (un genre de 5 titres dont 3 explicites afficherait un trompeur « 60 % »). Les résultats font émerger une **nette domination des styles urbains** : **emo rap/cloud rap à 98,4 % et rap/hip hop à 96 %** de titres explicites. Dans ces genres, le label est quasi systématique : il relève davantage d'un **marqueur culturel et d'écriture assumé** que d'une contrainte subie.
- Popularité** : les titres explicites surperforment de **+7,3 points** (57,8 contre 50,5). L'explication la plus probable tient à la **surreprésentation des genres urbains** (rap, hip hop, emo rap) parmi les titres explicites : ce sont des genres très écoutés, portés par un public jeune et très actif sur la plateforme, ce qui alimente directement le score d'écoutes récentes.

Point de vigilance : corrélation ≠ causalité. Ce n'est pas le label « explicite » qui crée la popularité, mais le fait qu'il soit associé à des genres et des publics qui le sont. Le label explicite est donc un **indicateur** de performance plus qu'une **cause**.

SYNTHÈSE TRANSVERSALE DES QUATRE PAGES

Page	Constat chiffré	Enseignement
06 : One-hit wonders	63,9 % d'artistes à titre unique (ratio 1 / 1,77)	Le succès durable ne concerne qu'un tiers des artistes
07 : Durée	4,57 min (1969) → 2,22 min (2025), soit −51 % ; optimum 3–3,5 min	Le format se raccourcit sous l'effet du streaming
08 : Saisonnalité	Automne 27,9 % vs Hiver 20,2 % (écart 183 titres)	L'automne favorise l'entrée dans le Top, mais l'effet reste modéré
09 : Explicite	25 % du catalogue ; +7,3 points de popularité ; 98,4 % chez l'emo rap	L'explicite, concentré dans les styles urbains et les albums, est corrélé à une meilleure popularité

Ces quatre constats se recoupent : le profil du titre qui performe aujourd'hui est un titre **court**, souvent **issu d'un album**, potentiellement **explicite**, et sorti à **l'automne** pour maximiser ses chances d'intégrer le Top.